

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3F nr. 2.7

Bepaal de schuine asymptoot van de functie:

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 - 2x + 14}{2x^2 - 4}$$

We voeren een veeltermdeling uit:

$$x^3 - 4x^2 - 2x + 14 = (2x^2 - 4) \left(\frac{x}{2} - 2 \right) + 6$$

Dus:

$$f(x) = \frac{(2x^2 - 4) \left(\frac{x}{2} - 2 \right) + 6}{2x^2 - 4}$$

$$f(x) = \frac{x}{2} - 2 + \frac{6}{2x^2 - 4}$$

Omdat:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{6}{2x^2 - 4} = 0$$

is de schuine asymptoot:

$$y = \frac{x}{2} - 2$$

Nu onderzoeken we de ligging ten opzichte van de asymptoot:

$$f(x) - A(x) = \frac{6}{2x^2 - 4}$$

$$2x^2 - 4 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

x	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
$f(x) - A(x)$	+	-
		+

Voor $x \rightarrow +\infty$ geldt:

$$f(x) > A(x)$$

Voor $x \rightarrow -\infty$ geldt:

$$f(x) > A(x)$$

References